第 2 章　整式的加减

家　教　讲　义

适用：人教版　七年级上册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

2.1　单项式

单项式的定义

单项式：由数与字母的**乘积**组成的代数式叫做单项式。单独的一个数或一个字母也是单项式。

举例：

- $3a$，$-2xy^2$，$\frac{1}{2}m^2n$，x，-7 都是单项式。
- $\frac{1}{x}$，$a+b$ **不是**单项式（因为它们不是数与字母的乘积）。

单项式的系数与次数

系数：单项式中的**数字因数**叫做这个单项式的系数。

次数：单项式中所有字母的**指数之和**叫做这个单项式的次数。

单项式	数字因数	系数	各字母指数	次数
$3a$	3	3	$a^1 \to 1$	1
$-2xy^2$	-2	-2	$x^1, y^2 \to 1+2$	3
$\frac{1}{2}m^2n$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$m^2, n^1 \to 2+1$	3
-7	-7	-7	无字母	0

易错提醒

- 单项式的系数包括前面的符号。例如 $-2xy^2$ 的系数是 -2，不是 2。
- 单独一个数（如 -7）是单项式，其次数为 0（不是没有次数）。
- 单独一个字母（如 x）是单项式，系数为 1，次数为 1。
- π 是常数（数），不是字母，所以 $3\pi r^2$ 的系数是 3π，次数是 2。

2.2　多项式

多项式的定义

多项式：几个单项式的**和**叫做多项式。
项：多项式中的每个单项式叫做多项式的项。其中不含字母的项叫做**常数项**。
多项式的次数：多项式中**次数最高的项**的次数叫做这个多项式的次数。
举例：$3x^2-2x+5$

- 它有 3 个项：$3x^2$、$-2x$、5
- 常数项是 5
- 各项次数分别为 2、1、0，最高次数为 2，所以它是**二次多项式**

易错提醒

- 多项式的每一项都包含前面的符号。例如 $3x^2-2x+5$ 的第二项是 $-2x$，不是 $2x$。
- 多项式的次数是” 次数最高的项的次数”，不是所有项的次数之和。
- 按某个字母的降幂（或升幂）排列时，要连同符号一起移动。

2.3　整式

整式的概念

整式：单项式和多项式统称为整式。

$$\boxed{\text{整式} = \text{单项式} + \text{多项式}}$$

关系：

- 单项式是整式的一种特殊情况（只有一项）。
- 多项式是若干个单项式相加得到的整式。
- 整式中不能出现字母在分母上的情况（如 $\frac{1}{x}$ 不是整式）。

2.4　同类项

同类项的定义

同类项：所含**字母相同**，并且相同字母的**指数也相同**的项叫做同类项。
判断标准（两个条件缺一不可）：

1. 所含字母相同
2. 相同字母的指数分别相等

举例：

- $3a^2b$ 与 $-5a^2b$ 是同类项（都含 a^2b）
- $2xy$ 与 $-3yx$ 是同类项（字母相同，顺序不影响）
- $3a^2b$ 与 $3ab^2$ **不是**同类项（a 和 b 的指数不同）
- 所有常数项都是同类项（如 5 与 -3）

判断同类项的口诀

”两相同”：**字母相同**，**指数相同**。与系数无关，与字母的排列顺序无关。

2.5　合并同类项

合并同类项法则

合并同类项：把多项式中的同类项合并成一项。
法则：

1. **系数相加**：把同类项的系数相加作为合并后的系数。
2. **字母和指数不变**：合并后字母和字母的指数保持不变。

公式：$ma + na = (m + n)a$
举例：

- $3x + 5x = (3 + 5)x = 8x$
- $4a^2b - 7a^2b = (4 - 7)a^2b = -3a^2b$
- $2x^2 + 3x - x^2 + 5x = (2 - 1)x^2 + (3 + 5)x = x^2 + 8x$

易错提醒

- 合并同类项只把系数相加，**字母和指数不能变**！例如 $3a^2 + 2a^2 = 5a^2$，不是 $5a^4$。
- 不是同类项不能合并。例如 $3x^2 + 2x$ 不能合并为 $5x^2$ 或 $5x$。
- 合并同类项后，若系数为 0，则该项变为 0。例如 $3a + (-3a) = 0$。

2.6　去括号法则

去括号法则

法则一：括号前是"+"号，去掉括号和前面的"+"号，括号内各项的符号**不变**。

$$+(a - b + c) = a - b + c$$

法则二：括号前是"−"号，去掉括号和前面的"−"号，括号内各项的符号**全部改变**。

$$-(a - b + c) = -a + b - c$$

去括号的口诀

”+” 去括号，符号不变；”-” 去括号，全部变号。

去括号的本质是**分配律**：

- $+(a-b+c)=(+1)\cdot a+(+1)\cdot(-b)+(+1)\cdot c=a-b+c$
- $-(a-b+c)=(-1)\cdot a+(-1)\cdot(-b)+(-1)\cdot c=-a+b-c$

易错提醒

- 括号前是”−” 号时，括号内**每一项**都要变号，不能遗漏！
- 括号前有数字系数时，先用分配律，再去括号。例如 $2(3x-1)=6x-2$。
- 多重括号时，一般**从里到外**逐层去括号。

2.7　整式的加减运算

整式的加减运算法则

整式的加减运算步骤：

1. **去括号**：根据去括号法则去掉括号。
2. **合并同类项**：将同类项的系数相加。

运算结果：结果仍然是一个整式（单项式或多项式）。

整式加减的注意事项

- 多项式相加减时，通常需要加括号把每个多项式括起来，再运算。
- 结果一般按某个字母的**降幂排列**（从高次到低次）。
- 合并同类项后，系数为分数的要化简为最简分数。

二、例题精讲

【例题 1】识别单项式的系数与次数

说出下列单项式的系数和次数：

$$-3x^2y,\quad \frac{2ab}{3},\quad -m,\quad 5$$

解：

- $-3x^2y$：系数为 -3，次数为 $2+1=3$

- $\frac{2ab}{3} = \frac{2}{3}ab$：系数为 $\frac{2}{3}$，次数为 $1+1=2$
- $-m$：系数为 -1，次数为 1
- 5：系数为 5，次数为 0

方法总结

识别单项式的系数时，注意包括前面的符号以及分数系数。次数是所有字母指数之和。单独一个常数的次数是 0。

【例题 2】判断同类项

下列各组中的两个项是否为同类项？

1. $3x^2y$ 与 $-5xy^2$
2. $2ab$ 与 $2ba$
3. $3x^2$ 与 $3x$
4. -7 与 12

解：

1. $3x^2y$ 与 $-5xy^2$ **不是**同类项。虽然字母相同（都是 x、y），但 x 的指数分别是 2 和 1，y 的指数分别是 1 和 2，指数不同。
2. $2ab$ 与 $2ba$ **是**同类项。ab 和 ba 只是书写顺序不同，字母和指数完全相同。
3. $3x^2$ 与 $3x$ **不是**同类项。x 的指数分别是 2 和 1，指数不同。
4. -7 与 12 **是**同类项。常数项之间都是同类项。

方法总结

判断同类项看两点：(1) 字母是否相同；(2) 相同字母的指数是否分别相等。与系数大小无关，与字母书写顺序无关。

【例题 3】合并同类项

合并同类项：

$$4a^2 - 3ab + 2a^2 + 5ab - a^2$$

解：先找出同类项，再分别合并。

a^2 的项：$4a^2 + 2a^2 - a^2 = (4+2-1)a^2 = 5a^2$

ab 的项：$-3ab+5ab=(-3+5)ab=2ab$

因此原式 $=5a^2+2ab$。

方法总结

合并同类项的步骤：(1) 找出同类项（可以标记下划线）；(2) 同类项的系数相加；(3) 字母和指数不变。最后检查是否还有可以合并的项。

【例题 4】去括号化简

化简：$3(2x-1)-2(3x+4)$

解：先用分配律展开括号：

$$\begin{aligned}3(2x-1)-2(3x+4)&=6x-3-6x-8\\&=(6x-6x)+(-3-8)\\&=0-11\\&=-11\end{aligned}$$

方法总结

去括号要注意：(1) 括号前有系数时，系数要与括号内每一项相乘（分配律）；(2) 括号前是"$-$" 号，每一项都要变号。此题中 $-2(3x+4)$ 展开为 $-6x-8$，注意第二项也是负号。

【例题 5】整式的加减运算

计算：$(5x^2-3x+1)-(2x^2+x-4)$

解：

$$\begin{aligned}&(5x^2-3x+1)-(2x^2+x-4)\\=\;&5x^2-3x+1-2x^2-x+4\\=\;&(5x^2-2x^2)+(-3x-x)+(1+4)\\=\;&3x^2-4x+5\end{aligned}$$

方法总结

两个多项式相减，注意减号后面的括号展开后每一项都要变号。然后合并同类项，结果按降幂排列。

【例题 6】化简求值

先化简，再求值：$2(3a^2b-ab^2)-3(2a^2b-ab)+ab^2$，其中 $a=1$，$b=-2$。

解：

第一步：化简

$$\begin{aligned}&2(3a^2b-ab^2)-3(2a^2b-ab)+ab^2\\=&\,6a^2b-2ab^2-6a^2b+3ab+ab^2\\=&\,(6a^2b-6a^2b)+(-2ab^2+ab^2)+3ab\\=&\,0-ab^2+3ab\\=&\,-ab^2+3ab\end{aligned}$$

第二步：代入求值

当 $a=1$，$b=-2$ 时：

$$-ab^2+3ab=-(1)\times(-2)^2+3\times1\times(-2)=-1\times4+(-6)=-4-6=-10$$

方法总结

化简求值题必须遵循”先化简，后代入”的步骤。这样计算更简便，出错率更低。代入时注意负数代入后加括号，乘方运算也要注意符号。

【例题 7】含多重括号的化简

化简：$5a-[3a-(2a-4)+1]$

解：从里到外，逐层去括号：

先去小括号（里面是 $-(2a-4)$，”$-$” 号去括号要变号）：

$$5a-[3a-2a+4+1]$$

合并中括号内的同类项：

$$5a-[a+5]$$

去中括号（前面是”$-$” 号，要变号）：

$$5a-a-5=4a-5$$

方法总结

多重括号化简的一般策略：**从里到外**逐层去括号。每去一层括号，先看括号前面的符号决定是否变号，再用分配律展开。去完一层后能合并同类项的先合并，可以简化后续计算。

三、应用题

【应用 1】长方形面积问题

一个长方形的长为 $(3a+2)\,\text{cm}$，宽为 $(2a-1)\,\text{cm}$。另一个长方形的长为 $(3a-1)\,\text{cm}$，宽为 $a\,\text{cm}$。求这两个长方形的周长之差。

解：

第一个长方形的周长：

$$2[(3a+2)+(2a-1)] = 2(5a+1) = 10a+2$$

第二个长方形的周长：

$$2[(3a-1)+a] = 2(4a-1) = 8a-2$$

周长之差：

$$(10a+2)-(8a-2) = 10a+2-8a+2 = 2a+4$$

答：两个长方形的周长之差为 $(2a+4)\,\text{cm}$。

【应用 2】数字规律问题

小明用火柴棒搭了如下图形：第 1 个图形用了 6 根火柴棒，第 2 个图形用了 10 根火柴棒，第 3 个图形用了 14 根火柴棒，依此类推。每个图形是一个正方形，相邻的正方形共用一条边。

1. 搭第 n 个图形需要多少根火柴棒？（用含 n 的整式表示）
2. 搭第 10 个图形需要多少根火柴棒？

解：

观察规律：

第 n 个	火柴棒根数	规律
1	6	$4\times1+2=6$
2	10	$4\times2+2=10$
3	14	$4\times3+2=14$
n	$4n+2$	$4n+2$

1. 搭第 n 个图形需要 $(4n+2)$ 根火柴棒。
2. 当 $n=10$ 时，$4\times10+2=42$（根）。

答：搭第 10 个图形需要 42 根火柴棒。

【应用 3】购物方案比较

某文具店的钢笔每支 a 元，笔记本每本 b 元。小华买了 3 支钢笔和 5 本笔记本，小丽买了 5 支钢笔和 3 本笔记本。

1. 分别用整式表示小华和小丽各花的钱数。
2. 两人一共花了多少钱？
3. 小丽比小华多花了多少钱？

解：

1. 小华花的钱：$(3a+5b)$ 元；小丽花的钱：$(5a+3b)$ 元。

2. 两人一共花的钱：

$$(3a+5b)+(5a+3b)=8a+8b=8(a+b)\,(\text{元})$$

3. 小丽比小华多花的钱：

$$(5a+3b)-(3a+5b)=5a+3b-3a-5b=2a-2b=2(a-b)\,(\text{元})$$

【应用 4】行程问题

甲、乙两人从同一地点出发，甲向北走，每小时走 $(2x+1)\,\text{km}$；乙向南走，每小时走 $(x-3)\,\text{km}$。$(x>3)$

1. t 小时后，甲、乙两人相距多少千米？
2. 当 $x=5$，$t=2$ 时，求两人相距的具体距离。

解：

1. t 小时后，甲走了 $t(2x+1)\,\text{km}$，乙走了 $t(x-3)\,\text{km}$。两人方向相反，相距：

$$t(2x+1)+t(x-3)=t[(2x+1)+(x-3)]=t(3x-2)\,(\text{km})$$

2. 当 $x=5$，$t=2$ 时：

$$2\times(3\times5-2)=2\times13=26\,(\text{km})$$

答：t 小时后两人相距 $t(3x-2)\,\text{km}$；当 $x=5$，$t=2$ 时，两人相距 $26\,\text{km}$。

四、课堂练习

1. 说出单项式 $-\dfrac{3x^2y}{5}$ 的系数和次数。

2. 判断 $3a^2b$ 与 $-2ab^2$ 是否为同类项，并说明理由。

3. 合并同类项：$7x^2-3x+2-4x^2+5x-1$

4. 化简：$2(3x-2y)-3(x-4y)$

5. 先化简，再求值：$3(a^2-2ab)-[a^2-3b+2(ab+b)]$，其中 $a=-1$，$b=2$。

参考答案

第 1 题：

单项式 $-\dfrac{3x^2y}{5}=-\dfrac{3}{5}x^2y$，系数为 $-\dfrac{3}{5}$，次数为 $2+1=3$。

第 2 题：

$3a^2b$ 与 $-2ab^2$ **不是**同类项。理由：虽然字母相同（都是 a 和 b），但 $3a^2b$ 中 a 的指数为 2、b 的指数为 1，而 $-2ab^2$ 中 a 的指数为 1、b 的指数为 2，相同字母的指数不相同。

第 3 题：

$$\begin{aligned}&7x^2-3x+2-4x^2+5x-1\\=&(7x^2-4x^2)+(-3x+5x)+(2-1)\\=&3x^2+2x+1\end{aligned}$$

第 4 题：

$$\begin{aligned}&2(3x-2y)-3(x-4y)\\=&6x-4y-3x+12y\\=&3x+8y\end{aligned}$$

第 5 题：

化简：

$$\begin{aligned}&3(a^2-2ab)-[a^2-3b+2(ab+b)]\\=&3a^2-6ab-[a^2-3b+2ab+2b]\\=&3a^2-6ab-[a^2+2ab-b]\\=&3a^2-6ab-a^2-2ab+b\\=&2a^2-8ab+b\end{aligned}$$

代入求值：当 $a=-1$，$b=2$ 时：

$$2\times(-1)^2-8\times(-1)\times2+2=2+16+2=20$$